

中华人民共和国通信行业标准

YD/T ××××—××××

BGPsec 技术要求 算法、密钥格式和签名 格式

Technical specification for BGPsec – Algorithms, key formats, and
signature formats

（报批稿）

目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语、定义及缩略语..... 2

 3.1 术语和定义..... 2

 3.2 缩略语..... 2

4 概述..... 2

5 BGPsec 算法要求..... 3

 5.1 通用要求..... 3

 5.2 算法 ID 类型..... 3

 5.3 签名算法..... 4

6 BGPsec 非对称密钥对格式要求..... 4

 6.1 通用要求..... 4

 6.2 算法 ID 0x01（1）－（ECDSA P-256）的非对称密钥对..... 4

7 BGPsec 签名格式要求..... 5

8 BGPsec 附加要求..... 5

附录 A（资料性） 注意事项..... 6

附录 B（资料性） BGPsec 签名及证书示例..... 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件结构和起草规则》的规则起草。

本文件是《BGPsec技术要求》系列标准之一，该系列标准已发布如下标准：

- 《BGPsec技术要求 BGPsec操作要求》；
- 《BGPsec技术要求 路由器密钥管理》；
- 《BGPsec技术要求 路由器证书轮转》；
- 《BGPsec技术要求 算法、密钥格式和签名格式》；
- 《BGPsec技术要求 BGPsec路由器证书》；
- 《BGPsec技术要求 自治系统（AS）迁移的BGPsec协议支持要求》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会出并归口。

本文件主要起草单位：暨南大学，中国信息通信研究院，广东盈世计算机科技有限公司，齐鲁工业大学，东莞理工学院，中国互联网络信息中心，清华大学，中国电信集团有限公司。

本文件主要起草人：耿光刚，赵锋，李睿，翁健，张新常，冯丙文，曾国强，姚健康，吴秀诚，刘明，区小莹，刘东杰，延志伟，孔凯传，赖泽桐，黄衍铭，姚苏，吕善翔，尉迟学彪，陈华南。

BGPsec 技术要求 算法、密钥格式和签名格式

1 范围

本文件规定了 BGPsec 算法、密钥格式和签名格式的具体内容，内容包括：数字签名算法和参数、哈希算法和参数、算法标识符的分配和分类、公钥和私钥格式与签名格式。

本文件适用于 BGPsec 算法、密钥及其签名的设计与使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

RFC2986 PKCS #10: 证明请求句法规范版本 1.7 (PKCS #10: Certification Request Syntax Specification Version 1.7)

RFC3279 对于互联网 X.509 公共密钥结构验证和验证撤回列表 (CRL) 概况的算法和标识 (Algorithms and Identifiers for the Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile)

RFC4211 Internet X.509 公钥基础设施证书请求消息格式 (CRMF) (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Request Message Format (CRMF))

RFC4271 边界网关协议 4 (BGP-4) (A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4))

RFC5480 椭圆曲线密码学主体公共密钥信息 (Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information)

RFC6090 基本椭圆曲线加密算法 (Fundamental Elliptic Curve Cryptography Algorithms)

RFC6916 RPKI 的算法敏捷程序 (Algorithm Agility Procedure for the Resource Public Key Infrastructure (RPKI))

RFC6979 DSA 和 ECDSA 的确定性使用 (Deterministic Usage of the Digital Signature Algorithm (DSA) and Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA))

RFC7935 资源公共密钥基础设施中使用的算法和密钥长度配置文件 (The Profile for Algorithms and Key Sizes for Use in the Resource Public Key Infrastructure)

RFC8126 在 RFCs 中编写 IANA 注意事项部分的指南 (Guidelines for Writing an IANA Considerations Section in RFCs)

RFC8205 BGPsec 协议规范 (BGPsec Protocol Specification)

RFC8208 BGPsec 算法、密钥格式和签名格式 (BGPsec Algorithms, Key Formats, and Signature Formats)

RFC8209 BGPsec 路由器证书、证书吊销列表和认证要求的配置文件 (A Profile for BGPsec Router Certificates, Certificate Revocation Lists, and Certification Requests)

RFC8608 BGPsec 算法、密钥格式和签名格式 (BGPsec Algorithms, Key Formats, and

Signature Formats)

Federal Inf. Process. Stds. (NIST FIPS) -180-4 安全哈希标准 (Secure Hash Standard)

Federal Inf. Process. Stds. (NIST FIPS) -186-4 数字签名标准 (Digital Signature Standard)

3 术语、定义及缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 边界网关协议 border gateway protocol

互联网上一个核心的去中心化自治路由协议。它通过维护 IP 路由表或“前缀”表来实现自治系统 (AS) 之间的可达性，使用基于路径、网络策略或规则集来决定路由，属于矢量路由协议。

3.1.2 边界网关协议安全策略 border gateway protocol security

一种为边界网关协议路由通告提供路径安全性的机制。BGPsec 通过增加一种新的路由证书，要求每一个 AS 都对它接收到的路由通告消息进行签名，签名内容作为路由消息的路径属性 BGPsec_Path_Signatures 通告给邻居 AS。BGPsec 与 RPKI 全面保障了 BGP 协议的安全性，防止路由劫持（前缀劫持、路径篡改）。

3.1.3 资源公钥基础设施 resource public key infrastructure

一项旨在使互联网路由基础设施更安全的公开密钥基础建设 (PKI) 框架，为将互联网码号资源信息（如自治系统号码和 IP 地址）连接到一个信任锚提供了一种方式。

3.1.4 证书颁发机构 certificate authority

负责发放和管理数字证书的权威机构，并作为电子商务交易中受信任的第三方，承担公钥体系中公钥的合法性检验的责任。

3.1.5 边界网关协议安全策略发言人 border gateway protocol security speaker

一种 BGPsec 边界路由器，该路由器可以代表整个自治系统与其他自治系统交互路由信息。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BGP:边界网关协议 (Border Gateway Protocol)

BGPsec:边界网关协议安全策略 (Border Gateway Protocol Security)

RPKI:资源公钥基础设施 (Resource Public Key Infrastructure)

CA: 证书颁发机构 (Certificate Authority)

PDU: 协议数据单元 (Protocol Data Unit)

AS: 自治系统 (Autonomous System)

ECDSA: 椭圆曲线数字签名算法 (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)

CRL: 证书吊销列表 (Certificate Revocation List)

4 概述

本文件规定了以下内容：

- 数字签名算法和参数；
- 哈希算法和参数；
- 算法标识符的分配与分类；
- 公钥和私钥格式；
- 签名格式。

上述内容将由资源公钥基础设施（以下简称“RPKI”）、证书颁发机构（以下简称“CA”）和 BGPsec 发言人（即路由器）使用。依据 RFC8209 的第 3 节，CA 将会使用这些算法处理 BGPsec 路由器证书的请求。BGPsec 路由器在何时使用这些算法的实例可参见 RFC8209 的第 3 节中的请求 BGPsec 证书、RFC8205 的第 4 节中对 BGPsec UPDATE 消息进行签名以及 RFC8205 的第 5 节中对 BGPsec UPDATE 消息的签名进行验证的过程。

本文件是对 RFC7935 的更新，并添加了如下支持：

- 添加了仅由 BGPsec 边界路由器发布的对 BGPsec 证书请求的不同算法的支持；
- 为了满足指定的 BGPsec 签名算法的需要，为 BGPsec 证书添加了不同的 Subject Public Key Info 格式；
- 为 BGPsec 签名添加了不同的签名格式。

BGPsec 证书与其他 RPKI 证书的区别在于 BGPsec 证书使用了在 RFC8209 的第 3.1.3.2 节定义的 BGPsec 密钥扩展用法。同时，BGPsec 使用了与 RPKI 其余部分不同的算法，详情可参见 RFC6090 的第 5 节与 NIST FIPS-186-4 的第 5 节与第 6 节。这些算法通过较小的密钥提供类似的安全性，从而使证书更小；并且这些算法还会产生更小的签名，从而使 PDU 更小。

附录 B（资料性）包含了 BGPsec UPDATE 消息的示例以及用于生成消息的私钥和验证签名所需的证书。

5 BGPsec 算法要求

5.1 通用要求

用于计算 CA 证书、BGPsec 路由器证书以及证书吊销列表（以下简称“CRL”）签名的算法可参见 RFC7935 的第 2 节。本节将按照 RFC8205 的第 4 节与 NIST FIPS-186-4 的第 6 节介绍 BGPsec 使用的算法，即 BGPsec 路由器应使用这些算法来签署并验证 BGPsec UPDATE 消息。

BGPsec UPDATE 消息应在其每个 Signature_Block 中包含相应的算法 ID 以标识其确切使用的算法。

5.2 算法 ID 类型

在 BGPsec UPDATE 消息中使用的算法应通过 Signature_Block 中的算法套件标识符字段（即算法 ID）进行标识（参见 RFC8205 的第 3.2 节）。

本文件将指定五种算法 ID：

- 保留算法 ID

保留算法 ID 值为 0x00（0）和 0xFF（255）。这些 ID 不应在 Signature_Block 中使用，如果路由器遇到这些 ID，则应将该 BGPsec UPDATE 消息视为格式错误进行处理（参见 RFC4271 的第 6.3 节）。

- 签名算法 ID

在 BGPsec UPDATE 消息中使用的签名算法及其要求见本文件的第 5.3 节。使用签名算法进行 BGPsec UPDATE 消息的签名及进行验证的详细处理过程可参见 RFC8205 的第 4.2 节和第 5.2 节。

- 未分配的算法 ID

这种类型的算法ID可自由用于未来的分配，但应在一个算法被正式分配对应的ID后才能使用（参见本文件的附录A.2）。按照RFC8205的第5.2节，若路由器在BGPsec UPDATE消息的一个Signature_Block中遇到未分配的算法ID，则路由器宜将该Signature_Block视作不支持的算法进行处理。

——实验用算法ID

实验用算法ID值的范围为从0xF7（247）到0xFA（250）。为了在实验中准确地描述部署示例，使用公开分配的算法ID是不恰当的，保留一个实验算法ID块是必要的。这确保了在实验中使用的算法ID不会与部署在网络中的已分配算法ID产生冲突，进而减少了因错误地在实验中更改了部署在生产系统上的路由元素的文本配置而导致的网络操作完整性风险。按照RFC8205中第5.2节的规定，若在实验网络之外遇到这种类型的算法ID，路由器宜将其视为不支持的算法进行处理。

——文档用算法ID

文档用算法ID值的范围为从0xFB（251）到0xFE（254）。为了在文档中准确地描述部署示例，使用公开分配的算法ID是不合适的，保留一个文档用算法ID块是必要的。这确保了在文档中使用的算法ID不会与部署在网络中的已分配算法ID产生冲突，进而减少了因错误地在生产系统中根据文档更改路由元素的文本配置而导致的网络操作完整性风险。按照RFC8205中第5.2节的规定，若遇到这种类型的算法ID，路由器宜将其视为不支持的算法进行处理。

5.3 签名算法

5.3.1 算法 ID 0x01（1）-（ECDSA P-256）

该算法的相关要求如下：

——使用的签名算法应是使用P-256曲线的椭圆曲线数字签名算法（以下简称“ECDSA”），关于ECDSA算法的详情可参见RFC6090的第5节与NIST FIPS-186-4的第6节；

——使用的哈希算法应是SHA-256，关于SHA-256算法的详情可参见NIST FIPS-180-4的第6.2节。

由于哈希算法在证书或BGPsec UPDATE消息中不能标识自身，因此它们由一个结合了哈希算法和数字签名算法的OID表示，如下所示：

——ecdsa-with-SHA256 OID（参见RFC5480的第2.1.2节）应出现在公钥加密标准#10（PKCS #10）中的signatureAlgorithm字段（参见RFC2986的第4.2节）或出现在证书请求消息格式（CRMF）中的POPOSigningKey算法字段（参见RFC4211的第4节）；OID的放置位置应取决于生成的证书请求格式。

——在BGPsec UPDATE消息中，具有SHA-256算法套件标识符值0x01（1）（参见本文件的附录A.2）的ECDSA包含在Signature_Block列表的算法套件标识符字段中。

6 BGPsec 非对称密钥对格式要求

6.1 通用要求

用于计算CA证书、BGPsec路由器证书和CRL签名的密钥格式可参见RFC7935的第3节中的详细说明。本节将介绍在BGPsec路由器证书请求和BGPsec路由器证书中使用的密钥格式。

6.2 算法 ID 0x01（1）-（ECDSA P-256）的非对称密钥对

用于计算证书请求和BGPsec UPDATE消息签名的ECDSA私钥应与P-256椭圆曲线域参数（参见RFC5480的第2.1节）相关联，而公钥对应使用未压缩的形式。

6.2.1 公钥格式

Subject的公钥应包含在subjectPublicKeyInfo（参见RFC5480的第2.2节）中。该字段有两个子字段：algorithm和subjectPublicKey，它们的结构及其子结构的值如下：

——algorithm（一种AlgorithmIdentifier类型）：如RFC5480的第2.1.1节中所述，id-ecPublicKey OID应在算法字段中使用。如RFC5480的第2.1.1.1节中所述，联合参数的值应是secp256r1。

——subjectPublicKey：如RFC5480的第2.2节中所述，ECPoint应用于对证书的subjectPublicKey字段进行编码

6.2.2 私钥格式

私钥格式将由本地策略所决定。

7 BGPsec 签名格式要求

证书和CRL签名字段的结构应符合RFC7935的第4节中的规定，这与其他RPKI证书使用的格式相同。认证请求和BGPsec UPDATE消息的签名字段的结构应符合RFC3279的第2.2.3节中的规定。

8 BGPsec 附加要求

随着时间的推移，BGPsec预计将对密钥大小进行更新，并且采用一组不同的签名和哈希算法，以维持可接受的安全加密级别。本文件将在适当时进行更新，以指定此类未来需求。

实现BGPsec密钥大小和算法转换的推荐程序应符合RFC6916的第4节中的规定。

附 录 A
(资料性)
注意事项

A.1 安全注意事项

RFC3279、RFC5480、RFC6090、RFC7935和RFC8209的安全注意事项均适用于BGPsec证书。RFC3279、RFC6090、RFC7935和RFC8209的安全注意事项均适用于BGPsec认证请求。RFC3279、RFC6090和RFC8205的安全注意事项均适用于BGPsec UPDATE消息。

本文件没有引入新的安全注意事项。

A.2 IANA 注意事项

互联网数字分配机构(以下简称“IANA”)在资源公钥基础设施(以下简称“RPKI”)组中创建了“BGPsec 算法套件”注册表。由IANA分配的one-octet算法套件标识符标识了BGPsec Signature_Block列表的算法套件标识符字段中使用的哈希算法和签名算法。

依据RFC8208的第7节，IANA为哈希算法SHA-256（可参见NIST FIPS-180-4的第6.2节）和P-256曲线的签名算法ECDSA注册了一个单一的算法套件标识符（可参见RFC6090的第5节与NIST FIPS-186-4的第6节）。此标识符仍然有效，并且IANA已对注册进行更新以适用于本文件。

IANA已将“未分配”地址空间的范围从“0x2-0xEF”修改为“0x02-0xF6”，如表A.1所示。

表 A.1 IANA “未分配” 地址空间

算法套件标识符	哈希算法	签名算法	规格说明出处
0x02 - 0xF6	未分配	未分配	无

此外，IANA已经为“实验用”和“文档用”注册了以下地址空间，如表A.2所示。

表 A.2 IANA “实验用” 和 “文档用” 地址空间

算法套件标识符	哈希算法	签名算法	规格说明出处
0xF7 - 0xFA	实验用	实验	本文档
0xFB - 0xFE	文档用	文档	本文档

RPKI组中的“BGPsec 算法套件”注册表项已包含以下值，如表A.3所示。

表 A.3 RPKI 组 “BGPsec 算法套件” 注册表项

算法套件标识符	哈希算法	签名算法	规格说明出处
0x00	保留	保留	本文档

表 A.3 （第2页/共2页）			
算法套件标识符	哈希算法	签名算法	规格说明出处
0x01	SHA-256	ECDSA P-256	本文档 RFC6090第5节 NIST FIPS-180-4第6.2节 NIST FIPS-186-4第6节
0x02 - 0xF6	未分配	未分配	无
0xF7 - 0xFA	实验用	实验用	本文档
0xFB - 0xFE	文档用	文档用	本文档
0xFF	保留	保留	本文档

未来的分配将使用在RFC8126的第3节中定义的标准操作过程来制定，而该分配将由one-octet算法套件标识符值和相关的哈希算法名称与签名算法名称组成。

附 录 B
(资料性)
BGPsec签名及证书示例

B.1 拓扑和实验描述

该实验使用的拓扑结构如下：

AS (64496) ---- AS (65536) ---- AS (65537)

该实验使用的前缀通告如下：

AS (64496) , 192.0.2.0/24, 2001:db8::/32

在本示例中使用的签名算法为ECDSA P-256，如本文件中附录A.2所述，将使用算法套件标识符ID 0x01 (1)。

B.2 密钥

在本示例中，为ECDSA算法提供了一个静态k，使得结果具有确定性。

用于所有签名操作的k取自RFC6979中附录A.2.5的Signatures With SHA-256, message = 'sample' 部分。

在本例中，用于所有签名操作的k为A6E3C57DD01ABE90086538398355DD4C3B17AA873382B0F24D6129493D8AAD60。

AS64496与AS65536相关密钥证书配置及所生成的证书如下所示，它们所使用的密钥可见表B.1与表B.2。

注意：即使下面的证书已经过期，它们在本文件的约束下仍然有用。

表 B.1 AS64496 所使用的密钥

主题密钥 标识符ski	私钥x	公钥Ux	公钥Uy
AB4D910F55CAE71A 215EF3CAFE3ACC45 B5EEC154	D8AA4DFBE2478F86E88A7451BF 075565709C575AC1C136D081C5 40254CA440B9	7391BABB92A0CB3BE10E59B19E BFFB214E04A91E0CBA1B139A7D 38D90F77E55A	A05B8E695678E0FA16904B55D9 D4F5C0DFC58895EE50BC4F75D2 05A25BD36FF5

基于 OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013 的 AS64496 路由器密钥证书配置参数如下所示：

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number: 38655612 (0x24dd67c)

Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256

Issuer: CN=ROUTER-0000FBF0

Validity

Not Before: Jan 1 05:00:00 2017 GMT

Not After : Jul 1 05:00:00 2018 GMT

Subject: CN=ROUTER-0000FBF0

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: id-ecPublicKey

Public-Key: (256 bit)

pub:

04:73:91:ba:bb:92:a0:cb:3b:e1:0e:59:b1:9e:bf:
fb:21:4e:04:a9:1e:0c:ba:1b:13:9a:7d:38:d9:0f:
77:e5:5a:a0:5b:8e:69:56:78:e0:fa:16:90:4b:55:
d9:d4:f5:c0:df:c5:88:95:ee:50:bc:4f:75:d2:05:
a2:5b:d3:6f:f5

ASN1 OID: prime256v1

X509v3 extensions:

X509v3 Key Usage:

Digital Signature

X509v3 Subject Key Identifier:

AB:4D:91:0F:55:CA:E7:1A:21:5E:
F3:CA:FE:3A:CC:45:B5:EE:C1:54

X509v3 Extended Key Usage:

1.3.6.1.5.5.7.3.30

sbgp-autonomousSysNum: critical

Autonomous System Numbers:

64496

Routing Domain Identifiers:

inherit

Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256

30:44:02:20:07:b7:b4:6a:5f:a4:f1:cc:68:36:39:03:a4:83:
ec:7c:80:02:d2:f6:08:9d:46:b2:ec:2a:7b:e6:92:b3:6f:b1:
02:20:00:91:05:4a:a1:f5:b0:18:9d:27:24:e8:b4:22:fd:d1:
1c:f0:3d:b1:38:24:5d:64:29:35:28:8d:ee:0c:38:29

所生成的AS64496证书如下所示:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIBiDCCAS+gAwIBAgIEAk3WfDAKBggqhkJOPQQDAjAAMRgwFgYDVQQDDA9ST1VU
RVItMDAwMEZCRjAwHhcNMTcwMTAxMDUwMDAwWhcNMTgwNzAxMDUwMDAwWjAAMRgw
FgYDVQQDDA9ST1VURVItMDAwMEZCRjAwWTATBgqhkJOPQIBBgqhkJOPQMBBwNC
AARzkbq7kqDLO+EOWbGev/shTgSpHgy6Gx0afTjZD3f1WqBbjm1WeOD6FpBLVdnU
9cDfxYiV71C8T3XSBAJb02/1o2MwYTBgNVHQ8EBAMCB4AwHQYDVROBBYEFKtN
kQ9VyucaIV7zyv46zEW17sFUMBGA1UdJQQMAoGCCsGAQUFBwMeMB4GCCsGAQUF
BwEIAQH/BA8wDaAHMAUCAwD78KECBQAwCgYIKoZIzj0EAwIDRwAwRAIgb7e0a1+k
8cxoNjkdPIPsfIAC0vYInUay7Cp75pKzb7ECIACRBUqh9bAYnSck6LQi/dEc8D2x

OCrdZCk1KI3uDDgp

-----END CERTIFICATE-----

表 B.2 AS65536 所使用的密钥

主题密钥 标识符ski	私钥x	公钥Ux	公钥Uy
47F23BF1AB2F8A9D 26864EBBD8DF2711 C74406EC	6CB2E931B112F24554BCDCAAFD 9553A9519A9AF33C023B60846A 21FC95583172	28FC5FE9AFCF5F4CAB3F5F85CB 212FC1E9D0E0DBEAE425BD2F0 D3175AA0E989	EA9B603E38F35FB329DF495641 F2BA040F1C3AC6138307F257CB A6B8B588F41F

基于 OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013 的 AS65536 路由器密钥证书配置参数如下所示：

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number: 3752143940 (0xdfa52c44)

Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256

Issuer: CN=ROUTER-00010000

Validity

Not Before: Jan 1 05:00:00 2017 GMT

Not After : Jul 1 05:00:00 2018 GMT

Subject: CN=ROUTER-00010000

Subject Public Key Info:

Public Key Algorithm: id-ecPublicKey

Public-Key: (256 bit)

pub:

04:28:fc:5f:e9:af:cf:5f:4c:ab:3f:5f:85:cb:21:
2f:c1:e9:d0:e0:db:ea:ee:42:5b:d2:f0:d3:17:5a:
a0:e9:89:ea:9b:60:3e:38:f3:5f:b3:29:df:49:56:
41:f2:ba:04:0f:1c:3a:c6:13:83:07:f2:57:cb:a6:
b8:b5:88:f4:1f

ASN1 OID: prime256v1

X509v3 extensions:

X509v3 Key Usage:

Digital Signature

X509v3 Subject Key Identifier:

47:F2:3B:F1:AB:2F:8A:9D:26:86:
4E:BB:D8:DF:27:11:C7:44:06:EC

X509v3 Extended Key Usage:

1.3.6.1.5.5.7.3.30

sbgp-autonomousSysNum: critical

Autonomous System Numbers:

65536

Routing Domain Identifiers:

inherit

Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256

30:45:02:21:00:8c:d9:f8:12:96:88:82:74:03:a1:82:82:18:

c5:31:00:ee:35:38:e8:fa:ae:72:09:fe:98:67:01:78:69:77:

8c:02:20:5f:ee:3a:bf:10:66:be:28:d3:b3:16:a1:6b:db:66:

21:99:ed:a6:e4:ad:64:3c:ba:bf:44:fb:cb:b7:50:91:74

所生成的 AS65536 证书如下所示:

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIBijCCATCgAwIBAgIFAN+1LEQwCgYIKoZIzj0EAwIwGjEYMBYGA1UEAwwPuk9V
 VEVSLTAwMDEwMDAwMB4XDTE3MDEwMTA1MDAwMFoXDTE4MDcwMTA1MDAwMFowGjEY
 MByGA1UEAwwPuk9VVEVSLTAwMDEwMDAwMFkwEwYHKoZIzj0CAQYIKoZIzj0DAQcD
 QgAEKPxf6a/PX0yrP1+FyyEvwenQ4Nvq7kJb0vDTF1qg6Ynqm2A+OPNfsynfSVZB
 8roEDxw6xhODB/JXy6a4tYjOH6NjMGEwCwYDVROPAQDAgeAMBOGA1UdDgQWBBRH
 8jvxqy+KnSaGTrvY3ycRx0QG7DATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDHjAeBggrBgEF
 BQcBCAEB/wQPMa2gBzAFAGMBAChAgUAMaGCCqGSM49BAMCA0gAMEUCIQCM2fgS
 loiCdA0hgoIYxTEA7jU46Pqucgn+mGcBeG13jAlgX+46vxBmvi jTsxaha9tmIZnt
 puStZDy6v0T7y7dQkXQ=

-----END CERTIFICATE-----

B.3 BGPsec IPv4

以二进制形式表示的 AS65536 发送至 AS65537 的 BGPsec IPv4 UPDATE 消息 (TCP-DUMP) 如下所示:

```

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
01 03 02 00 00 00 EC 40 01 01 02 80 04 04 00 00
00 00 80 0E 0D 00 01 01 04 C6 33 64 64 00 18 C0
00 02 90 1E 00 CD 00 0E 01 00 00 01 00 00 01 00
00 00 FB F0 00 BF 01 47 F2 3B F1 AB 2F 8A 9D 26
86 4E BB D8 DF 27 11 C7 44 06 EC 00 48 30 46 02
21 00 EF D4 8B 2A AC B6 A8 FD 11 40 DD 9C D4 5E
81 D6 9D 2C 87 7B 56 AA F9 91 C3 4D 0E A8 4E AF
37 16 02 21 00 90 F2 C1 29 AB B2 F3 9B 6A 07 96
3B D5 55 A8 7A B2 B7 33 3B 7B 91 F1 66 8F D8 61
8C 83 FA C3 F1 AB 4D 91 0F 55 CA E7 1A 21 5E F3
CA FE 3A CC 45 B5 EE C1 54 00 48 30 46 02 21 00
EF D4 8B 2A AC B6 A8 FD 11 40 DD 9C D4 5E 81 D6
9D 2C 87 7B 56 AA F9 91 C3 4D 0E A8 4E AF 37 16

```

YD/T XXXXX—XXXX

02 21 00 8E 21 F6 0E 44 C6 06 6C 8B 8A 95 A3 C0
9D 3A D4 37 95 85 A2 D7 28 EE AD 07 A1 7E D7 AA
05 5E CA

AS64496 发送至 AS65536 的签名信息与 AS65536 发送至 AS65537 的签名信息分别如表 B. 3 与表 B. 4 所示。

表 B. 3 AS64496 发送至 AS65536 的签名信息

哈希值	签名值
21 33 E5 CA A0 26 BE 07 3D 9C 1B 4E FE B9 B9 77 9F 20 F8 F5 DE 29 FA 98 40 00 9F 60 47 D0 81 54	30 46 02 21 00 EF D4 8B 2A AC B6 A8 FD 11 40 DD 9C D4 5E 81 D6 9D 2C 87 7B 56 AA F9 91 C3 4D 0E A8 4E AF 37 16 02 21 00 8E 21 F6 0E 44 C6 06 6C 8B 8A 95 A3 C0 9D 3A D4 37 95 85 A2 D7 28 EE AD 07 A1 7E D7 AA 05 5E CA

表 B. 4 AS65536 发送至 AS65537 的签名信息

哈希值	签名值
01 4F 24 DA E2 A5 21 90 B0 80 5C 60 5D B0 63 54 22 3E 93 BA 41 1D 3D 82 A3 EC 26 36 52 0C 5F 84	30 46 02 21 00 EF D4 8B 2A AC B6 A8 FD 11 40 DD 9C D4 5E 81 D6 9D 2C 87 7B 56 AA F9 91 C3 4D 0E A8 4E AF 37 16 02 21 00 90 F2 C1 29 AB B2 F3 9B 6A 07 96 3B D5 55 A8 7A B2 B7 33 3B 7B 91 F1 66 8F D8 61 8C 83 FA C3 F1

人类可读的输出是使用 bgpsec-io 生成的，而 bgpsec-io 是一种 BGPsec 流量生成器，它使用类似 Wireshark 的打印输出。BGPsec IPv4 UPDATE 消息相关参数如下所示：

```

Send UPDATE Message
marker: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
length: 259
type: 2 (UPDATE)
withdrawn_routes_length: 0
total_path_attr_length: 236
  ORIGIN: INCOMPLETE (4 bytes)
    Flags: 0x40 (Well-Known, Transitive, Complete)
    Type Code: ORIGIN (1)
    Length: 1 byte
    Origin: INCOMPLETE (1)
  MULTI_EXIT_DISC (7 bytes)
    Flags: 0x80 (Optional, Non-transitive, Complete)
    Type Code: MULTI_EXIT_DISC (4)
    Length: 4 bytes
    data: 00 00 00 00
  MP_REACH_NLRI (16 bytes)
    Flags: 0x80 (Optional, Non-transitive, Complete)
    Type Code: MP_REACH_NLRI (14)
    Length: 13 bytes
    Address family: IPv4 (1)
    Subsequent address family identifier: Unicast (1)
    Next hop network address: (4 bytes)
      Next hop: 198.51.100.100
    Subnetwork points of attachment: 0
    Network layer reachability information: (4 bytes)
      192.0.2.0/24
      MP Reach NLRI prefix length: 24
      MP Reach NLRI IPv4 prefix: 192.0.2.0
BGPSEC Path Attribute (209 bytes)
  Flags: 0x90 (Optional, Complete, Extended Length)
  Type Code: BGPSEC Path Attribute (30)
  Length: 205 bytes
  Secure Path (14 bytes)
    Length: 14 bytes
    Secure Path Segment: (6 bytes)
      pCount: 1
      Flags: 0

```

YD/T XXXXX—XXXX

```

    AS number: 65536 (1.0)
Secure Path Segment: (6 bytes)
    pCount: 1
    Flags: 0
    AS number: 64496 (0.64496)
Signature Block (191 bytes)
    Length: 191 bytes
    Algo ID: 1
    Signature Segment: (94 bytes)
        SKI: 47F23BF1AB2F8A9D26864EBBD8DF2711C74406EC
        Length: 72 bytes
        Signature: 3046022100EFD48B 2AACB6A8FD1140DD
                    9CD45E81D69D2C87 7B56AAF991C34D0E
                    A84EAF3716022100 90F2C129ABB2F39B
                    6A07963BD555A87A B2B7333B7B91F166
                    8FD8618C83FAC3F1
    Signature Segment: (94 bytes)
        SKI: AB4D910F55CAE71A215EF3CAFE3ACC45B5EEC154
        Length: 72 bytes
        Signature: 3046022100EFD48B 2AACB6A8FD1140DD
                    9CD45E81D69D2C87 7B56AAF991C34D0E
                    A84EAF3716022100 8E21F60E44C6066C
                    8B8A95A3C09D3AD4 379585A2D728EEAD
                    07A17ED7AA055ECA
```

B. 4 BGPsec IPv6

以二进制形式表示的由 AS65536 发送至 AS65537 的 BGPsec IPv6 UPDATE 消息（TCP-DUMP）如下所示：

```
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
01 10 02 00 00 00 F9 40 01 01 02 80 04 04 00 00
00 00 80 0E 1A 00 02 01 10 FD 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 C6 33 64 64 00 20 20 01 0D B8 90
1E 00 CD 00 0E 01 00 00 01 00 00 01 00 00 00 FB
F0 00 BF 01 47 F2 3B F1 AB 2F 8A 9D 26 86 4E BB
D8 DF 27 11 C7 44 06 EC 00 48 30 46 02 21 00 EF
D4 8B 2A AC B6 A8 FD 11 40 DD 9C D4 5E 81 D6 9D
2C 87 7B 56 AA F9 91 C3 4D 0E A8 4E AF 37 16 02
21 00 D1 B9 4F 62 51 04 6D 21 36 A1 05 B0 F4 72
7C C5 BC D6 74 D9 7D 28 E6 1B 8F 43 BD DE 91 C3
06 26 AB 4D 91 0F 55 CA E7 1A 21 5E F3 CA FE 3A
CC 45 B5 EE C1 54 00 48 30 46 02 21 00 EF D4 8B
2A AC B6 A8 FD 11 40 DD 9C D4 5E 81 D6 9D 2C 87
7B 56 AA F9 91 C3 4D 0E A8 4E AF 37 16 02 21 00
E2 A0 2C 68 FE 53 CB 96 93 4C 78 1F 5A 14 A2 97
19 79 20 0C 91 56 ED F8 55 05 8E 80 53 F4 AC D3
```

AS64496 发送至 AS65536 的签名信息与 AS65536 发送至 AS65537 的签名信息分别如表 B. 5 与表 B. 6 所示。

表 B. 5 AS64496 发送至 AS65536 的签名

哈希值	签名值
8A 0C D3 E9 8E 55 10 45 82 1D 80 46 01 D6 55 FC 52 11 89 DF 4D B0 28 7D 84 AC FC 77 55 6D 06 C7	30 46 02 21 00 EF D4 8B 2A AC B6 A8 FD 11 40 DD 9C D4 5E 81 D6 9D 2C 87 7B 56 AA F9 91 C3 4D 0E A8 4E AF 37 16 02 21 00 E2 A0 2C 68 FE 53 CB 96 93 4C 78 1F 5A 14 A2 97 19 79 20 0C 91 56 ED F8 55 05 8E 80 53 F4 AC D3

表 B. 6 AS65536 发送至 AS65537 的签名

哈希值	签名值
44 49 EC 70 8D EC 5C 85 00 C2 17 8C 72 FE 4C 79 FF A9 3C 95 31 61 01 2D EE 7E EE 05 46 AF 5F D0	30 46 02 21 00 EF D4 8B 2A AC B6 A8 FD 11 40 DD 9C D4 5E 81 D6 9D 2C 87 7B 56 AA F9 91 C3 4D 0E A8 4E AF 37 16 02 21 00 D1 B9 4F 62 51 04 6D 21 36 A1 05 B0 F4 72 7C C5 BC D6 74 D9 7D 28 E6 1B 8F 43 BD DE 91 C3 06 26

人类可读的输出是使用 bgpsec-io 生成的，而 bgpsec-io 是一种 BGPsec 流量生成器，它使用类似 Wireshark 的打印输出。BGPsec IPv6 UPDATE 消息相关参数如下所示：

```

Send UPDATE Message
marker: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
length: 272
type: 2 (UPDATE)
withdrawn_routes_length: 0
total_path_attr_length: 249
  ORIGIN: INCOMPLETE (4 bytes)
    Flags: 0x40 (Well-Known, Transitive, Complete)
    Type Code: ORIGIN (1)
    Length: 1 byte
    Origin: INCOMPLETE (1)
  MULTI_EXIT_DISC (7 bytes)
    Flags: 0x80 (Optional, Non-transitive, Complete)
    Type Code: MULTI_EXIT_DISC (4)
    Length: 4 bytes
    data: 00 00 00 00
  MP_REACH_NLRI (29 bytes)
    Flags: 0x80 (Optional, Non-transitive, Complete)
    Type Code: MP_REACH_NLRI (14)
    Length: 26 bytes
    Address family: IPv6 (2)
    Subsequent address family identifier: Unicast (1)
    Next hop network address: (16 bytes)
      Next hop: fd00:0000:0000:0000:0000:0000:c633:6464
    Subnetwork points of attachment: 0
    Network layer reachability information: (5 bytes)
      2001:db8::/32
      MP Reach NLRI prefix length: 32
      MP Reach NLRI IPv4 prefix: 2001:db8::
BGPSEC Path Attribute (209 bytes)
  Flags: 0x90 (Optional, Complete, Extended Length)
  Type Code: BGPSEC Path Attribute (30)
  Length: 205 bytes
  Secure Path (14 bytes)
    Length: 14 bytes
    Secure Path Segment: (6 bytes)
      pCount: 1
      Flags: 0

```

AS number: 65536 (1.0)
 Secure Path Segment: (6 bytes)
 pCount: 1
 Flags: 0
 AS number: 64496 (0.64496)
 Signature Block (191 bytes)
 Length: 191 bytes
 Algo ID: 1
 Signature Segment: (94 bytes)
 SKI: 47F23BF1AB2F8A9D26864EBBD8DF2711C74406EC
 Length: 72 bytes
 Signature: 3046022100EFD48B 2AACB6A8FD1140DD
 9CD45E81D69D2C87 7B56AAF991C34D0E
 A84EAF3716022100 D1B94F6251046D21
 36A105B0F4727CC5 BCD674D97D28E61B
 8F43BDDE91C30626
 Signature Segment: (94 bytes)
 SKI: AB4D910F55CAE71A215EF3CAFE3ACC45B5EEC154
 Length: 72 bytes
 Signature: 3046022100EFD48B 2AACB6A8FD1140DD
 9CD45E81D69D2C87 7B56AAF991C34D0E
 A84EAF3716022100 E2A02C68FE53CB96
 934C781F5A14A297 1979200C9156EDF8
 55058E8053F4ACD3
